

Chap 6: 생체변환 균형 치료 — 요약본

환경의학 APM 2026 — 챕터 6 요약본

Chapter 6: 생체변환 균형을 위한 치료적 접근

■ 한 줄 핵심

5가지 독소 패턴 각각에 맞는 파이토뉴트리언트를 처방하라.

"무엇을 빼야 하는가"보다 "무엇을 더 해야 하는가"에 집중.

■ 핵심 파이토뉴트리언트 요약

★ 녹차/EGCG

- 항산화: SOD, GPx, 카탈라제 ↑
- 패턴: 신경·면역·대사·발암 모두 해당
- 용량: 하루 4컵 목표; EGCG 보충제 400-800mg

★ 십자화채소 (설포라판)

- Nrf2 → 페이즈 II 전체 유도
- 에스트로겐 안전한 대사 경로 유도 (2-OH-E1)
- 브로콜리 새싹: 가장 강력 (250g/일 목표)

★ 커큐민 (강황)

- 모든 5가지 패턴에 적용 가능
- 피페린과 함께 복용 → 흡수율 2000% ↑
- 용량: 최대 12g/일 안전, 실용적으로 400-600mg/일

★ 실리마린 (밀크 시슬)

- 간 GSH 40% ↑
- 베타-글루쿠로니다제 억제 → 재흡수 차단
- 용량: 200-400mg 실리빈/3회

★ 알리움 (마늘/양파)

- GSH 전구체, CYP2E1 억제
- 생으로 먹거나 10분 후 조리 (알리신 보존)

★ 베리류

- 항산화 + 항암 (NF-κB 억제)

- 블랙 라즈베리: CYP1A1 억제 → 발암물질 활성화 차단

■ 5가지 패턴별 영양 대응 요약표

패턴 → 핵심 영양소 → 파이토뉴트리언트

① 신경/정신

→ 오메가-3, Mg, NAC, B12, 아연

→ 강황, EGCG, 아스타잔틴, L-테아닌

② 면역독성

→ 비타민 D3, 아연, 셀레늄, 베타-글루칸

→ 커큐민, 케르세틴, 실리마린

③ 대사/미토콘드리아

→ ALA, CoQ10, B군, Mg, 카르니틴

→ 레스베라트롤, 커큐민, EGCG

④ 내분비 교란

→ I3C/DIM, 아연, 셀레늄, 엽산, B12

→ 아마씨(리그난), 십자화채소, 녹차

⑤ 유전독성/발암

→ 엽산, 비타민 D, 셀레늄

→ 설포라판, 커큐민, EGCG, 라이코펜, 레스베라트롤

■ 카로테노이드 당근 주스 연구

- 건강인 20명: 당근 주스 400ml/일 × 8주

- 림프구 산화 DNA 손상 유의미하게 감소

- 기전: 카로테노이드 → 단일 산소 소거 → DNA 보호

→ 하루 한 잔 당근 주스도 유전독성 예방에 기여

■ 제한식이/제거식이

★ 적응증: 원인 불명 만성 증상, 자가면역, 아토피

★ 방법: 3주 제거 → 1가지씩 재도입 (3일 간격)

★ 주의: 영양 결핍, 섭식 장애, 저체중 환자는 레드 플래그

■ 치과 의사를 위한 챕터 6 특별 메모

- 암 예방 지향 환자: 녹차, 브로콜리 새싹, 강황 권장
- 치주 환자: 실리마린(베타-글루쿠로니다제 억제) + 커큐민(항염증)
- 글루텐 민감 + 치주: 영양 결핍 확인 후 제거식이 고려
- 에스트로겐 교란 환자: I3C/DIM(십자화채소) + COMT, MTHFR 유전자 검사

